Tarjeta de repaso

Serie, paralelo y mixto · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

¿Qué es cada uno?

SERIE: en cadena, un solo camino.
PARALELO: comparten ambos extremos, varios caminos.
MIXTO: bloques de ambos; se reduce por partes.

Resistencia total

Serie: Rt = R1 + R2 + ...
Paralelo (2): Rt = (R1 × R2) / (R1 + R2)
Paralelo (n iguales): Rt = R / n
General: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ... (invierte al final)

Qué se conserva y qué se reparte

Serie: corriente ÚNICA; el voltaje se reparte.
Paralelo: voltaje COMPLETO en cada rama; las corrientes se suman.

Reglas de oro (alarmas)

La serie da MÁS que el mayor resistor.
El paralelo da MENOS que el menor.
Si tu resultado las rompe, hay error.

Para identificar

Serie: la misma corriente atraviesa los resistores, sin ramificaciones entre ellos.
Paralelo: sus terminales conectadas a los mismos dos nodos.
El dedo que sigue la corriente ayuda; la definición decide.

Errores que cuestan puntos

1. Sumar un paralelo como serie.
2. Olvidar invertir 1/Rt en la fórmula general.
3. Repartir el voltaje en paralelo (ahí es completo).

Método exprés (mixto)

Identifica un bloque sencillo → Redúcelo y redibuja → Repite hasta una sola R → Ley de Ohm → Comprueba con las reglas de oro.